
TD2 : INTÉGRATION

1. Fonctions continues par morceaux

Exercice 1 (★). Soit $E(x)$ la partie entière d'un réel x . Montrer que la fonction $f : [-10, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = E(x)$ est continue par morceaux sur $[-10, 10]$ mais n'est pas continue sur $[-10, 10]$.

Exercice 2 (★). Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui soit 1-périodique, continue sur $[0, 1[$ mais qui ne soit pas continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 (★). Donner un exemple de fonction dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f' ne soit pas continue par morceaux.

Exercice 4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. Soit $x_1 \in [a, b]$ et $y_1 \in \mathbb{R}$. Soit g la fonction $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \neq x_1 \\ y_1, & \text{si } x = x_1 \end{cases}$$

Montrer que g est continue par morceaux sur $[a, b]$.

Exercice 5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{E\left(\frac{1}{x}\right)}, & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est bornée sur $[0, 1]$ et est continue en 0.
2. Montrer que f est continue par morceaux sur tout intervalle de la forme $[\alpha, 1]$ avec $1 > \alpha > 0$.
3. Montrer que f n'est pas continue par morceaux sur $[0, 1]$.

2. Fonctions définies par des intégrales

Exercice 6 (★). Déterminer, si elle existe,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$$

Exercice 7 (★). On pose $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$, pour tout $x > 0$, avec $x \neq 1$.

1. Montrer que f est définie, dérivable, et calculer f' .
2. Déterminer, si elle existe, la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Exercice 8. Montrer que la fonction $G : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$G(x) = \int_{x^2}^{2x^2} \frac{\sin t}{t} dt$$

est dérivable et calculer sa dérivée.

Exercice 9. Soit $T > 0$ et soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et T -périodique.

1. On souhaite démontrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$$

- (a) Démontrer le résultat en introduisant la fonction $g(x) = \int_x^{x+T} f$.
 (b) Démontrer le résultat en utilisant la relation de Chasles et un changement de variable affine. Remarquer que cette démonstration s'applique dans un cadre plus général ; lequel ?
2. On suppose de plus que $\int_0^T f = 0$. Montrer que la fonction

$$G(x) = \int_0^x f$$

est T -périodique.

3. Calcul de primitives

Exercice 10★. Considérons les deux primitives suivantes :

$$J_1 = \int e^x \sin(ax) dx ; \quad J_2 = \int e^x \cos(ax) dx$$

où $a \in \mathbb{R}$ est un paramètre réel.

- Calculer J_1 et J_2 à l'aide de quelques intégrations par parties.
- Quelle autre méthode aurait-on pu utiliser ?

Exercice 11 (★). Déterminer, sur un intervalle, une primitive des fonctions suivantes :

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| 1. $\ln x$ | 3. $x^2 e^{-2x}$ | 5. $\arctan x$ | 7. $\operatorname{arsinh} x$ |
| 2. $x^2 \cos x$ | 4. $\cos^2 x$ | 6. $\arcsin x$ | |

Exercice 12 (★). Déterminer, sur un intervalle, une primitive des fonctions suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\frac{x^3 - 2x - 1}{x^2 - x}$ | 3. $\frac{1}{(2x + 3)(15x + 7)}$ |
| 2. $\frac{x^2}{(x - 1)^2}$ | 4. $\frac{1}{4x^2 + 20x + 34}$ |

Exercice 13 (★).

1. Déterminer a et b tels que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$:

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, calculer $\int_0^x \frac{dt}{1 + e^t}$.
3. Retrouver le résultat précédent en remarquant que $\frac{1}{1 + e^t} = \frac{e^{-t}}{e^{-t} + 1}$.

Exercice 14. Calculer, sur des intervalles, les primitives suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1. $\int \frac{4x^3 - x^2 + 2x}{x^4 + 1} dx$ | 2. $\int \frac{x}{(x^2 + 2x + 5)^2} dx$ |
|--|---|

Exercice 15. Calculer les primitives suivantes :

$$1. (\star) \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx \qquad 2. (\star) \int \cosh^2 x \sinh^2 x \, dx \qquad 3. \int \cosh^4 x \sinh^2 x \, dx$$

Exercice 16. Calculer les primitives suivantes en précisant les intervalles de validité des calculs :

$$\begin{array}{lll} 1. \int \frac{dx}{2 + \sin x + \cos x} & 4. \int \frac{3 - \sin x}{2 \cos x + 3 \tan x} \, dx & 7. \int \frac{dx}{1 + 2 \cos x} \\ 2. (\star) \int \frac{dx}{\sin x} & 5. \int \frac{dx}{7 + \tan x} & 8. (\star) \int \frac{dx}{5 \cosh x + 3 \sinh x + 4} \\ 3. \int \frac{dx}{\cos x} & 6. \int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} \, dx & \end{array}$$

4. Calcul d'intégrales

Exercice 17 ($\star$). Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. I_1 = \int_{-1}^1 x^3 \, dx & 3. I_3 = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{1 + x^2} \, dx \\ 2. I_2 = \int_{-1}^1 |x|^3 \, dx & 4. I_4 = \int_4^5 (x - 4)^2 \, dx \end{array}$$

Exercice 18 ($\star$). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) \, dx = 0$$

Exercice 19. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose :

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$$

1. Donner une relation de récurrence entre I_n et I_{n-2} pour tout entier $n \geq 2$.
2. En déduire I_n en fonction de n .

Exercice 20 ($\star$). Calculer les intégrales ou primitives suivantes :

$$1. \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx \qquad 2. \int_0^{\pi/4} \tan^2 x \, dx \qquad 3. \int \sin^4 x \, dx$$

Exercice 21 ($\star$). Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'un changement de variable :

$$\begin{array}{ll} 1. I_1 = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} \, dx & 4. I_4 = \int_0^1 \frac{x}{1 + x^4} \, dx \\ 2. I_2 = \int_0^{\pi/2} \cos^5 x \sin x \, dx & 5. I_5 = \int_1^2 \frac{\ln^5 x}{x} \, dx \\ 3. I_3 = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1 + x} \, dx & 6. I_6 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin^3 x}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx \end{array}$$

5. Sommes de Riemann et compléments

Exercice 22 (★). Calculer, lorsqu'elles existent, les limites des suites ci-dessous :

1. $u_n = \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right)$, avec $n \in \mathbb{N}$.
2. $v_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$, avec $n \in \mathbb{N}$
3. $a_n = \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n} + \frac{2}{n^2} \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \sin \frac{(n-1)\pi}{n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.
4. $b_n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 23.

1. (★) En appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $\exp(t)$ sur l'intervalle $[0, 1]$, montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} < e < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e}{(n+1)!},$$

2. En déduire que

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

puis que e est un nombre irrationnel.

Exercice 24. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

1. Montrer que

$$\int_a^b f = 0 \implies f = 0.$$

2. Que peut-on dire de f si elle est positive sur $[a, b]$, d'intégrale nulle sur $[a, b]$ et seulement continue par morceaux ?
3. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(x) \leq 1$ pour tout $x \in [a, b]$ et $\int_a^b f(x) dx = b - a$. Montrer que $f = 1$.

Exercice 25.

1. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. Montrer par récurrence :

$$\forall n \geq 1 \quad \int_0^n f = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f$$

2. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et décroissante. Montrer l'encadrement suivant pour tout entier $n \geq 0$:

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f \leq \sum_{k=0}^{n-1} f(k)$$

3. *Application.* Soit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$$

- (a) Montrer que $0 \leq u_n \leq 1$.
- (b) Montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante (sa limite $\gamma > 0$ est appelée *constante d'Euler*).